绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

  （1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

  （2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

  （3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

  （1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

  （2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知$f(x)$满足$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则（　）.

（A）$f(1)=0$　　　　（B）$\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$

（C）$f'(1)=1$　　　　（D）$\lim\limits_{x\to1}f'(x)=1$

【答案】（B）

【解析】

由题设$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$. 当$x\to1$时，$\ln x\to0$, 因此$f(x)=\dfrac{f(x)}{\ln x}\cdot\ln x\to1\cdot0=0$, 即$\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$，故（B）正确.

但由$\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$不能推出$f(1)=0$, 因为题目并未说明$f(x)$在$x=1$处连续，所以（A）不一定成立.

类似地，要由导数定义得到$f'(1)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$, 必须知道$f(1)$的值，而题设并不能确定$f(1)$，故（C）也不能推出.

下面构造反例进一步说明（A）、（C）、（D）均不一定成立.

令$f(x)=\begin{cases}(x-1)+2(x-1)^2\sin\dfrac{1}{x-1}, & x\neq1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$

当$x\to1$时，$\dfrac{f(x)}{\ln x}=\dfrac{x-1+2(x-1)^2\sin\frac{1}{x-1}}{\ln x}=\dfrac{x-1}{\ln x}\left[1+2(x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}\right]$.

由于$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-1}{\ln x}=1$, 且$\left|2(x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}\right|\le2|x-1|\to0$, 故$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$.

因此该函数满足题设条件，但$f(1)=1\neq0$，所以（A）错误；

并且由于$\lim\limits_{x\to1}f(x)=0\neq f(1)$, 函数在$x=1$处不连续，从而在$x=1$处不可导，所以（C）错误.

再看（D）. 当$x\neq1$时，$f'(x)=1+4(x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}-2\cos\dfrac{1}{x-1}$.

当$x\to1$时，$4(x-1)\sin\dfrac{1}{x-1}\to0$, 但$\cos\dfrac{1}{x-1}$不断振荡，没有极限，$\lim\limits_{x\to1}f'(x)$不存在，故（D）错误.

综上所述，只有$\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$一定成立，答案选（B）.

(2) 已知$z=xyf\left(\frac{y}{x}\right)$，且$f(u)$可导，若$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=y^2(\ln y-\ln x)$，则（　）.

（A）$f(1)=\frac{1}{2},f'(1)=0$　　（B）$f(1)=0,f'(1)=\frac{1}{2}$

（C）$f(1)=\frac{1}{2},f'(1)=1$　　（D）$f(1)=0,f'(1)=1$

【答案】(B)

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right);\frac{\partial z}{\partial y}=xf\left(\frac{y}{x}\right)+xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(\frac{1}{x}\right),$$

则$xyf\left(\frac{y}{x}\right)+x^2yf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)+yxf\left(\frac{y}{x}\right)+y^2xf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(\frac{1}{x}\right)=2xyf\left(\frac{y}{x}\right)+0=y^2(\ln y-\ln x)$. (*)

令$x=1,y=1$，得$f(1)=0$.

(*) 式对x求导，$2yf\left(\frac{y}{x}\right)+2xyf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)=y^2\left(-\frac{1}{x}\right)$.

令$x=y=1\Rightarrow 2f(1)+(-2)f'(1)=-1$，得$f'(1)=\frac{1}{2}$，故答案选（B）.

(3) 已知数列$\{x_n\}$，其中$-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，则（　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

【答案】(D)

【解析】

由于$-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，分别考察两个复合函数在该区间上的性质.

先看$f(x)=\cos(\sin x)$.

由$f(-x)=\cos[\sin(-x)]=\cos(-\sin x)=\cos(\sin x)=f(x)$，故$f(x)$为偶函数，在区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$上不是一一对应的. 因此，即使$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在，也不能由此确定$x_n$的极限，甚至不能确定$\sin x_n$的极限.

例如，取 $x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos(\sin x_n)=\cos 1$ 恒成立，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)=\cos 1$ 存在，但 $\sin x_n=(-1)^n$ 没有极限，同时 x_n 也没有极限. 因此（A）与（C）均错误.

再看 $g(x)=\sin(\cos x)$.

由于 $-\frac{\pi}{2}\leq x_n\leq\frac{\pi}{2}$，故 $0\leq\cos x_n\leq 1$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)=A$ 存在，由于函数 $\sin t$ 在区间 $[0,1]$ 上连续且严格单调递增，存在连续反函数 $t=\arcsin y$.

因此 $\cos x_n=\arcsin[\sin(\cos x_n)]$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=\arcsin\left[\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)\right]=\arcsin A$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 必存在.

但是 $\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为偶函数，并不是一一对应的，因此由 $\cos x_n$ 收敛不能推出 x_n 收敛.

例如，仍取 $x_n=(-1)^n\frac{\pi}{2}$，则 $\cos x_n=0$，所以 $\sin(\cos x_n)=0$ 恒成立，二者的极限均存在，但 x_n 本身没有极限.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 且 f 在 A 点连续，则一定有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f\left(\lim\limits_{n\to\infty}x_n\right)=f(A)$.

但反过来，由 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在，一般不能推出 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

若要反推，关键是 f 在相应区间上必须一一对应，并且反函数连续.

此时 $x_n=f^{-1}[f(x_n)]$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=f^{-1}\left[\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)\right]$.

例如若 $-\frac{\pi}{2}\leq b_n\leq\frac{\pi}{2}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin b_n=A$，由于 $\sin x$ 在该区间上连续且严格单调，故 $b_n=\arcsin(\sin b_n)$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\arcsin A$.

(4) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则（ ）.

（A） $I_1<I_2<I_3$ （B） $I_2<I_1<I_3$ （C） $I_1<I_3<I_2$ （D） $I_3<I_2<I_1$

【答案】(A)

【解析】

令 $f(x)=\frac{x}{2}-\ln(1+x), x\in[0,1]$，则 $f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}=\frac{x-1}{2(1+x)}<0, x\in(0,1)$.

$f(0)=0\Rightarrow\frac{x}{2}\leq\ln(1+x)\left(x\in[0,1]\right)\Rightarrow I_1<I_2$.

现比较 I_2 和 I_3，即比较 $\frac{2\ln(1+x)}{2(1+\cos x)}$ 与 $\frac{2x}{1+\sin x}$：

$$\cos\frac{x}{2}>\sin\frac{x}{2}，\ x\in(0,1)\Rightarrow\left(2\cos\frac{x}{2}\right)^2>\left(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2}\right)^2\Rightarrow 4\cos^2\frac{x}{2}>1+\sin x$$

$$\Rightarrow 2(1+\cos x)>1+\sin x,$$

即 $\dfrac{1}{2(1+\cos x)}<\dfrac{1}{1+\sin x}$，又 $2\ln(1+x)<2x, x\in(0,1)$，则 $I_2<I_3$，

故答案选（A）.

(5) 下列 4 个条件中，3 阶矩阵 A 可以相似对角化的充分但不必要条件为（　）.

（A） A 有三个互不相等的特征值

（B） A 有三个线性无关的特征向量

（C） A 有三个两两线性无关的特征向量

（D） A 的属于不同特征值的特征向量相互正交

【答案】（A）

【解析】

三阶矩阵 A 可以相似对角化的充要条件是：A 有 3 个线性无关的特征向量.

（A）若 A 有三个互不相等的特征值，则属于不同特征值的特征向量必线性无关，所以 A 一定有 3 个线性无关的特征向量，从而 A 可以相似对角化. 因此该条件是充分条件，但该条件不是必要条件.

例如，取 $A=E$, 则 A 只有一个特征值 $\lambda=1$，但显然 $E^{-1}AE=A$ 本身就是对角矩阵，所以 A 可以相似对角化，故“有三个互不相等的特征值”不是必要条件. 因此（A）为充分但不必要条件.

（B）A 有三个线性无关的特征向量，恰好就是 3 阶矩阵可以相似对角化的充要条件，因此该条件既充分又必要，不符合题意.

（C）“有三个两两线性无关的特征向量”不等价于“有三个线性无关的特征向量”.

三个向量任意两个线性无关，并不能保证三个向量整体线性无关. 例如取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

其唯一特征值为 $\lambda=0$. 属于特征值 $\lambda=0$ 的特征向量可写为 $X=\begin{pmatrix}x_1\\0\\x_3\end{pmatrix}$,　　$(x_1,x_3)\neq(0,0)$.

例如取 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$,　　$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,　　$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

这三个向量两两线性无关，但 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$, 所以它们整体线性相关.

事实上，该矩阵只有 2 个线性无关的特征向量，不能相似对角化，故（C）不是充分条件.

（D）属于不同特征值的特征向量相互正交，也不能保证 A 有 3 个线性无关的特征向量.

例如，取$A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 其特征值为$\lambda=0$， $\lambda=1$，其中$\lambda=0$为二重特征值.

当$\lambda=0$时，由$AX=0$得特征向量可取$\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$. 当$\lambda=1$时，由$(A-E)X=0$得特征向量可取$\beta=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

显然$\alpha^T\beta=0$，即属于不同特征值的特征向量相互正交，但是二重特征值$\lambda=0$只有一个线性无关的特征向量，所以A不能相似对角化，故（D）不是充分条件.

综上所述，只有（A）是A可以相似对角化的充分但不必要条件，答案选（A）.

【小崔点睛】

(1) 矩阵A可相似对角化的**充分必要条件**

$\Leftrightarrow A$有n个线性无关的特征向量；

$\Leftrightarrow A$的每个不同的特征值λ_i，线性无关的特征向量的个数等于该特征值λ_i的重数r_i.

(2) 矩阵A可相似对角化的**充分条件**：①A有n个不同的特征值； ②A为实对称矩阵.

(6) 设A、B为n阶矩阵，E为n阶单位矩阵，若方程组$Ax=0$与$Bx=0$同解，则（　）.

（A）$\begin{pmatrix}A&0\\E&B\end{pmatrix}y=0$只有零解

（B）$\begin{pmatrix}E&A\\0&AB\end{pmatrix}y=0$只有零解

（C）$\begin{pmatrix}A&B\\0&B\end{pmatrix}y=0$与$\begin{pmatrix}B&A\\0&A\end{pmatrix}y=0$同解

（D）$\begin{pmatrix}AB&B\\0&A\end{pmatrix}y=0$与$\begin{pmatrix}BA&A\\0&B\end{pmatrix}y=0$同解

【答案】(C)

【解析】

由题意，齐次方程组$AX=0$与$BX=0$同解，因此矩阵A,B的行向量组等价，从而$r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$.

下面逐项判断：

（A）考虑分块矩阵$M_1=\begin{pmatrix}A&0\\E&B\end{pmatrix}$. 作广义初等变换，$\begin{pmatrix}A&0\\E&B\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&-AB\\E&B\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&-AB\\E&0\end{pmatrix}$.

因此$r(M_1)=n+r(AB)\le 2n$.

要使方程组$M_1Y=0$只有零解，必须有$r(M_1)=2n$，即要求$r(AB)=n$，而题设不能保证这一点.

例如，取$A=B=0$，则题设显然满足，但$r(AB)=0$，故（A）错误.

（B）同理，$M_2=\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & AB \end{pmatrix}$. 对第二列作广义初等变换，得$\begin{pmatrix} E & A \\ 0 & AB \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix}$，所以$r(M_2)=n+r(AB)\le 2n.$

同样不能保证$r(M_2)=2n$，故该齐次方程组不一定只有零解，因此（B）错误.

（C）记$M_3=\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}, M_4=\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}$. 对$M_3$作广义初等变换，得$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，

故$r(M_3)=r(A)+r(B)=2r(A).$

同理，对M_4作广义初等变换，得$\begin{pmatrix} B & A \\ 0 & A \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$，所以$r(M_4)=r(B)+r(A)=2r(A).$

再将M_3,M_4纵向拼接，考察$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \\ B & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$. 作广义初等行变换$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \\ B & A \\ 0 & A \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \\ B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$.

因此$r\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & B \\ B & A \\ 0 & A \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}+r\begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix}=r(A)+r(A)=2r(A)$. 于是$r\begin{pmatrix} M_3 \\ M_4 \end{pmatrix}=r(M_3)=r(M_4).$

这说明M_3与M_4的行向量组等价，即两个系数矩阵行等价，因此它们对应的齐次方程组同解，故（C）正确.

（D）该结论一般不成立. 取$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 此时$AX=0 \Longleftrightarrow x_1=0$，且$BX=0 \Longleftrightarrow x_1=0$，故$AX=0$与$BX=0$同解. 但$AB=0, BA=B$. 取$Y=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，则$\begin{pmatrix} AB & B \\ 0 & A \end{pmatrix}Y=0$，而$\begin{pmatrix} BA & A \\ 0 & B \end{pmatrix}Y=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\ne 0$. 故两个齐次方程组不同解，所以（D）错误.

综上所述，答案选（C）.

（7） 设$\alpha_1=\begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$，若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$等价，则$\lambda$的取值范围（　）.

（A）$\{0,1\}$

（B）$\{\lambda | \lambda\in R, \lambda\ne -2\}$

（C）$\{\lambda | \lambda\in R, \lambda\ne -1, \lambda\ne -2\}$

（D）$\{\lambda | \lambda\in R, \lambda\ne -1\}$

【答案】（C）

【解析】

两向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$等价的充要条件是$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4).$

将四个向量组成矩阵$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}$.

作初等行变换，$\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&0&2-\lambda-\lambda^2&1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3\end{pmatrix}$.

先考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3|=(\lambda-1)(2-\lambda-\lambda^2)=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$.

再考察向量组$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)$. 其行列式为$|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4|=(\lambda-1)(1+\lambda-\lambda^2-\lambda^3)=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)^2$.

因此当$\lambda\neq1,\lambda\neq-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$. 所以当$\lambda\neq1,-1,-2$时，两向量组的秩均为3，从而二者等价.

下面只需讨论三个特殊值.

当$\lambda=1$时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, 故$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=1$, 两向量组等价.

当$\lambda=-2$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)<3$, 而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$, 故两向量组不等价.

当$\lambda=-1$时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$, 而$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)<3$, 故两向量组不等价.

综上所述，λ的取值范围为$\{\lambda\,|\,\lambda\in\mathbb{R},\ \lambda\neq-1,\ \lambda\neq-2\}$. 答案选（C）.

(8) 设随机变量$X\sim U(0,3)$，随机变量Y服从参数为2的泊松分布，且X与Y的协方差为-1，则$D(2X-Y+1)=$（　）.

（A）1　　（B）5　　（C）9　　（D）12

【答案】(C)

【解析】

依题意，知$DX=\dfrac{(3-0)^2}{12}=\dfrac{3}{4},DY=2,$，

则$D(2X-Y+1)=4DX+DY-4Cov(X,Y)=3+2-4\times(-1)=9$，

故答案选（C），

(9) 设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，且X_1的四阶矩阵存在，$\mu_k=E\left(X_i^{\,k}\right)(k=1,2,3,4)$，则由切比雪夫不等式，对$\forall\varepsilon>0$，都有$P\left\{\left|\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq$（　）.

（A）$\dfrac{\mu_4-\mu_2^{\,2}}{n\varepsilon^2}$　　（B）$\dfrac{\mu_4-\mu_2^{\,2}}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$　　（C）$\dfrac{\mu_2-\mu_1^{\,2}}{n\varepsilon^2}$　　（D）$\dfrac{\mu_2-\mu_1^{\,2}}{\sqrt{n\varepsilon^2}}$

【答案】（A）

【解析】

令$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$.题目所求概率即为$P\{|Y-\mu_2|\geq\varepsilon\}$.

由于$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，所以$X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$也独立同分布.

又由$\mu_k=E(X_i^k),k=1,2,3,4$,可得$E(X_i^2)=\mu_2,E(X_i^4)=\mu_4$.

因此$E(Y)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\mu_2$.

再计算Y的方差.由于X_i^2相互独立，$D(Y)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i^2)=\frac{1}{n}D(X_1^2)$.

而$D(X_1^2)=E(X_1^4)-[E(X_1^2)]^2=\mu_4-\mu_2^2$,故$D(Y)=\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n}$.

由切比雪夫不等式$P\{|Y-E(Y)|\geq\varepsilon\}\leq\frac{D(Y)}{\varepsilon^2}$，得到$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\mu_2\right|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{\mu_4-\mu_2^2}{n\varepsilon^2}$.

故答案选（A）.

（10）设随机变量$X\sim N(0,1)$，若在$X=x$条件下，随机变量$Y\sim N(x,1)$，则X与Y的相关系数为（　）.

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　(D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】(D)

【解析】

（法一）由联合概率密度直接计算

由$X\sim N(0,1)$,得$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$.

又因为$Y|X=x\sim N(x,1)$,故条件概率密度为$f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}$.

于是X,Y的联合概率密度为$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}-\frac{(y-x)^2}{2}}=\frac{1}{2\pi}e^{-\left(x^2-xy+\frac{y^2}{2}\right)}$.

先求Y的边缘概率密度.注意到$x^2-xy+\frac{y^2}{2}=\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\frac{y^2}{4}$,

因此$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{y^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}dx=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{y^2}{4}}$.故$Y\sim N(0,2)$,

从而$E(X)=0,D(X)=1,E(Y)=0,D(Y)=2$.

再计算$E(XY)=\iint_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\,dxdy$.

因为$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)$,所以有:

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\left[\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y|x)\,dy\right]dx=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\cdot x\,dx=E(X^2)=1.$$

因此$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=1$,

所以$\rho_{XY}=\dfrac{1}{\sqrt{1}\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

（法二）与二维正态分布密度比较

由方法一知$f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi}e^{-\left(x^2-xy+\frac{y^2}{2}\right)}$.

二维正态分布$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$的联合概率密度为：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

与$f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi}e^{-\left(x^2-xy+\frac{y^2}{2}\right)}$比较，得$\mu_1=\mu_2=0$.

又因题设已经给出$X\sim N(0,1)$, 故$\sigma_1^2=1$.

比较x^2项的系数，有$\dfrac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}=1$. 代入$\sigma_1^2=1$，得$\dfrac{1}{2(1-\rho^2)}=1$, 即$\rho^2=\dfrac{1}{2}$.

又因为联合密度指数中的交叉项为$+xy$, 说明$\rho>0$，故$\rho=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

（法三）全期望公式与全方差公式

由条件分布$Y\mid X=x\sim N(x,1)$可知$E\left(Y|X\right)=X,D\left(Y|X\right)=1$.

又因为$X\sim N(0,1)$, 所以$E(X)=0,D(X)=1$.

利用全期望公式，$E(Y)=E[E(Y\mid X)]=E(X)=0$.

利用全方差公式，$D(Y)=E[D(Y\mid X)]+D[E(Y\mid X)]=E(1)+D(X)=1+1=2$.

再计算$E(XY)$. 由全期望公式$E(XY)=E[E(XY\mid X)]=E[XE(Y\mid X)]=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1$.

因此$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=1$.

于是$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\dfrac{1}{1\cdot\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

🤔 已知随机变量X的分布和$X=x$条件下，Y的分布，

① 全期望公式：$E\left(Y\right)=E\left[E\left(Y|X\right)\right]$，$E\left(g\left(X\right)Y\right)=E\left[g\left(X\right)\cdot E\left(Y|X\right)\right]$；

② 全方差公式：$D\left(Y\right)=E\left[D\left(Y|X\right)\right]+D\left[E\left(Y|X\right)\right]$.

【全期望公式证明】以连续型为例，设$\left(X,Y\right)\sim f\left(x,y\right)$，$E\left(Y|X=x\right)=g\left(x\right)$，则

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf\left(x,y\right)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}\left(y|x\right)f_X\left(x\right)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}\left(y|x\right)dy\right)f_X\left(x\right)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(Y|X=x\right)\cdot f_X\left(x\right)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}g\left(x\right)f_X\left(x\right)dx$$

$$=E\left[g\left(x\right)\right]=E\left[E\left(Y|X\right)\right].$$

【全方差公式证明】

$$E\left[D\left(Y|X\right)\right]=E\left[E\left(Y^2|X\right)\right]-E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}=E\left(Y^2\right)-E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\},$$

$$D\left[E\left(Y|X\right)\right]=E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}-\left\{E\left[E\left(Y|X\right)\right]\right\}^2=E\left\{\left[E\left(Y|X\right)\right]^2\right\}-\left(EY\right)^2,$$

所以 $D\left(Y\right)=E\left[D\left(Y|X\right)\right]+D\left[E\left(Y|X\right)\right]$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 函数 $f\left(x,y\right)=x^2+2y^2$ 在点 $\left(0,1\right)$ 处的最大方向导数是____________.

【答案】 4

【解析】

沿着梯度方向，方向导数最大，最大值为梯度的模，

$$\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(0,1)}=2x\Big|_{(0,1)}=0,\ \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_{(0,1)}=4y\Big|_{(0,1)}=4,\ \mathbf{grad}f\Big|_{(0,1)}=0\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j}\ ,$$

故在点 $\left(0,1\right)$ 处最大的方向导数为 $\left|\mathbf{grad}f\big|_{(0,1)}\right|=\sqrt{0^2+4^2}=4.$

（12） $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx=$____________.

【答案】 4

【解析】

$$\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx=\int_1^{e^2}\ln x d\left(2\sqrt{x}\right)=2\sqrt{x}\cdot\ln x\Big|_1^{e^2}-\int_1^{e^2}2\sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}dx$$

$$=4e-2\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt{x}}dx=4e-2\cdot2\sqrt{x}\Big|_1^{e^2}=4e-\left(4e-4\right)=4.$$

（13） 当 $x\geq0,y\geq0,x^2+y^2\leq ke^{x+y}$ 恒成立，则 k 的取值范围为____________.

【答案】 $\left[4e^{-2},\ +\infty\right)$

【解析】

由已知得$\left(x^2+y^2\right)\cdot e^{-x-y}\leq k$. 求$k$的取值范围，即求$f\left(x,y\right)=\left(x^2+y^2\right)e^{-x-y}$在满足$x\geq 0,y\geq 0$内的最大值.

① 当$x>0,y>0$时，

令$f'_x=2xe^{-x-y}-\left(x^2+y^2\right)e^{-x-y}=0,\ f'_y=2ye^{-x-y}-\left(x^2+y^2\right)e^{-x-y}=0,$

解得驻点$\left(1,1\right)$，有$f\left(1,1\right)=2e^{-2}$.

② 当$x=0$时，$f\left(0,y\right)=y^2e^{-y}$，由$f'_y\left(0,y\right)=0$得驻点$y=0,y=2,$ 有$f\left(0,0\right)=0,f\left(0,2\right)=4e^{-2}$.

③ 当$y=0$时，$f\left(x,0\right)=x^2e^{-x}$，由$f'_x\left(x,0\right)=0$驻点$x=0,x=2$，有$f\left(0,0\right)=0,f\left(2,0\right)=4e^{-2}$.

比较以上各点的函数值，得$maxf\left(x,y\right)=4e^{-2}$.

综上所述，$k\geq 4e^{-2}$.

(14) 已知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}e^{-nx}$的收敛域为$\left(a,+\infty\right)$，则$a$的值为\____________.

【答案】 -1

【解析】

$$\text{由}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{\left(n+1\right)!}{\left(n+1\right)^{\left(n+1\right)}}e^{-\left(n+1\right)x}}{\dfrac{n^n}{n!}e^{nx}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right|e^{-x}=e^{-x-1}.$$

令$e^{-x-1}<1$，解得$e^{-x-1}<1\Rightarrow x>-1,$ 所以$a=-1$.

(15) 已知矩阵$A,E-A$可逆，其中E为单位矩阵，若矩阵B满足$\left(E-\left(E-A\right)^{-1}\right)B=A$，则$B-A=$____________.

【答案】 $-E$

【解析】

（法一）直接化简

由题设$[E-(E-A)^{-1}]B=A$. 由于$E-A$可逆，在等式两边左乘$E-A$，得：

$$(E-A)[E-(E-A)^{-1}]B=(E-A)A.$$

于是$[(E-A)-E]B=A-A^2$, 即$-AB=A-A^2$.

又因为A可逆，在等式两边左乘A^{-1}，得$-B=E-A$. 因此$B=A-E$, 从而$B-A=-E$.

（法二）特殊值

由于题目所求结果与具体矩阵A无关，可以选取满足题设条件的简单矩阵进行快速判断.

例如取$A=2E$. 此时A与$E-A=-E$均可逆，原方程变为$[E-(-E)^{-1}]B=2E$.

由于$(-E)^{-1}=-E$, 故$2EB=2E$, 从而$B=E$. 于是$B-A=E-2E=-E$.

也可取$A=-E$. 此时$E-A=2E,(E-A)^{-1}=\frac{1}{2}E$.

原方程化为$\left(E-\frac{1}{2}E\right)B=-E$, 即$\frac{1}{2}B=-E$, 故$B=-2E$.

于是仍有$B-A=-2E-(-E)=-E$. 因此$B-A=-E$.

（16）设A,B,C为随机事件，且A、B互不相容，A、C互不相容，B、C相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则$P\left(B\cup C\middle|A\cup B\cup C\right)=$\__________.

【答案】$\frac{5}{8}$

【解析】

由题设，知$P(AB)=0,P(AC)=0,P(BC)=P(B)\cdot P(C)$,

$$则\ P(B\cup C\,|\,A\cup B\cup C)=\frac{P\big((B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)\big)}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$$

$$=\frac{P(B)+P(C)-P(BC)}{P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)}$$

$$=\frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-0-0-\frac{1}{9}+0}=\frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{\frac{5}{9}}{\frac{8}{9}}=\frac{5}{8}.$$

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17) （本题满分 10 分）

设函数$y(x)$是微分方程$y'+\frac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$满足条件$y(1)=3$的解，求曲线$y=y(x)$的渐近线.

【解析】

微分方程$y'+\frac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$为一阶线性微分方程，

$$解得\ y=e^{-\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int\left(2+\sqrt{x}\right)e^{\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx+C\right]=2x+Ce^{-\sqrt{x}}.$$

因为$y(1)=3$，故$C=e$，所以$y=2x+e^{1-\sqrt{x}}$.

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(2+\frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x}\right)=2,\quad b=\lim_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim_{x\to+\infty}e^{1-\sqrt{x}}=0,$$

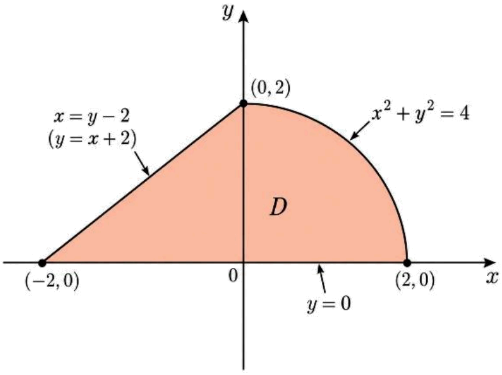
故$y=y(x)$的斜渐近线为$y=2x$.

（18）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

如图所示，由积分区域 $D=\{(x,y)\mid y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\}$ 可知，区域的边界分别为直线 $y=x+2$，上半圆的右半支 $x^2+y^2=4$ 以及 x 轴，



因此采用极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$.

被积函数化为 $\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}=\frac{r^2(\cos\theta-\sin\theta)^2}{r^2}=(\cos\theta-\sin\theta)^2$，且 $dxdy=r\,drd\theta$.

由于区域在第一、二象限的径向边界不同，故需分成两部分，

当 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ 时，射线首先与圆 $r=2$ 相交，因此 $0\le r\le 2$.

$$\text{于是}\ I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2(\cos\theta-\sin\theta)^2r\,dr=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin2\theta)\,d\theta\int_0^2r\,dr=2\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=\pi-2.$$

当 $\frac{\pi}{2}\le\theta\le\pi$ 时，射线与直线 $y=x+2$ 相交. 直线的极坐标方程为 $r=\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}$.

$$\text{因此}\ I_2=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}(\cos\theta-\sin\theta)^2r\,dr=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\cos\theta-\sin\theta)^2\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}\right]^2d\theta=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2\,d\theta=\pi.$$

故原积分为 $I=I_1+I_2=(\pi-2)+\pi=2\pi-2$.

（19）（本题满分 12 分）

已知 Σ 为曲面 $4x^2+y^2+z^2=1\ (x\ge0,y\ge0,z\ge0)$ 的上侧，L 为 Σ 的边界曲线，其正向与曲面 Σ 的正法向量满足右手法则. 求 $I=\int_L\left(yz^2-\cos z\right)dx+2xz^2dy+\left(2xyz+x\sin z\right)dz$.

【解析】

记 $P=yz^2-\cos z,\ Q=2xz^2,\ R=2xyz+x\sin z$.

由于曲线 L 的正向与曲面 Σ 的上侧法向量满足右手法则，由斯托克斯公式，

$$I=\oint_L P\,dx+Q\,dy+R\,dz=\iint_\Sigma \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}.$$

$R_y-Q_z=2xz-4xz=-2xz,\ P_z-R_x=(2yz+\sin z)-(2yz+\sin z)=0,\ Q_x-P_y=2z^2-z^2=z^2.$

故 $I=\iint_\Sigma(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)$.

用三个坐标平面将曲面Σ补成第一卦限内椭球$4x^2+y^2+z^2\le 1, x\ge 0,\ y\ge 0,\ z\ge 0$的封闭曲面，

记位于$z=0$、$x=0$、$y=0$三个坐标平面上的补面分别为$\Sigma_1,\Sigma_2,\Sigma_3$，则：

$$\begin{aligned}I=&\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)\\&-\iint_{\Sigma_1}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)-\iint_{\Sigma_2}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)\\&-\iint_{\Sigma_3}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy).\end{aligned}$$

对封闭曲面积分利用高斯公式，有：

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1+\Sigma_2+\Sigma_3}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)=\iiint_\Omega\left[\frac{\partial(-2xz)}{\partial x}+\frac{\partial 0}{\partial y}+\frac{\partial z^2}{\partial z}\right]dV=\iiint_\Omega(-2z+2z)\,dV=0.$$

下面分别计算三个补面上的积分：

在Σ_1上，$z=0$. 有$\iint_{\Sigma_1}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)=0$.

在Σ_2上，$x=0$. 有$\iint_{\Sigma_2}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)=\iint_{D_{yz}}0\,dydz=0$.

在Σ_3上，$y=0$. 有$\iint_{\Sigma_3}(-2xz\,dydz+z^2\,dxdy)=\iint_{D_{xz}}0\,dzdx=0$.

因此$I=0-0-0-0=0$.

（20）（本题满分 12 分）

设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\ge 0$的充分必要条件是对任意不同实数 a、b，都有$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\le\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)dx$成立.

【证明】

不妨设$a<b$, 并记$m=\dfrac{a+b}{2}$. 下面分别证明必要性与充分性，

（必要性） 设$f''(x)\ge 0, x\in(-\infty,+\infty)$. 在点$m=\dfrac{a+b}{2}$处对$f(x)$作二阶泰勒展开，

对任意$x\in[a,b]$，存在ξ_x介于x与m之间，使得$f(x)=f(m)+f'(m)(x-m)+\dfrac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2$.

两边在$[a,b]$上积分，得$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f(m)+f'(m)\int_a^b(x-m)\,dx+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx$.

由于$m=\dfrac{a+b}{2}$，故$\displaystyle\int_a^b (x-m)\,dx=0$.

于是$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx$.

由$f''(x)\geq 0$以及$\left(x-\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geq 0$，可知$\displaystyle\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx\geq 0$.

因此$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx\geq(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，即$\displaystyle f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. 故必要性成立.

必要性也可按如下另一种思路证明.

令$\displaystyle F(x)=\int_a^x f(t)\,dt-(x-a)f\left(\frac{a+x}{2}\right)$，则$F(a)=0$.

求导得$\displaystyle F'(x)=f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)-\frac{x-a}{2}f'\left(\frac{a+x}{2}\right)$.

由拉格朗日中值定理，存在$\xi\in\left(\dfrac{a+x}{2},x\right)$，使得$\displaystyle f(x)-f\left(\frac{a+x}{2}\right)=f'(\xi)\frac{x-a}{2}$.

故$\displaystyle F'(x)=\frac{x-a}{2}\left[f'(\xi)-f'\left(\frac{a+x}{2}\right)\right]$.

由于$f''(x)\geq 0$，所以$f'(x)$单调不减，而$\xi>\dfrac{a+x}{2}$，故$f'(\xi)\geq f'\left(\dfrac{a+x}{2}\right)$. 从而$F'(x)\geq 0$.

于是$F(x)$在$[a,b]$上单调不减，结合$F(a)=0$，得$F(b)\geq 0$. 即$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx-(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)\geq 0$，仍得到$\displaystyle f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

（充分性）设对任意不同的实数a,b，均有$\displaystyle f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$. 证明$f''(x)\geq 0$.

根据原命题成立，逆否命题也成立，咱们采用反证法. 要证明充分性成立，即证明存在某点x_0，满足$f''(x_0)<0$，存在不同的实数a,b，满足$\displaystyle f\left(\frac{a+b}{2}\right)>\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

由于$f''(x)$连续，所以存在$\delta>0$，使得在邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内恒有$f''(x)<0$.

在该邻域内任取$a<b$，即令$[a,b]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$.

记$m=\dfrac{a+b}{2}$. 在m处作泰勒展开，有$f(x)=f(m)+f'(m)(x-m)+\dfrac{1}{2}f''(\xi_x)(x-m)^2$，其中$\xi_x$介于$x$与$m$之间.

由于$x,m\in[a,b]\subset(x_0-\delta,x_0+\delta)$，故$\xi_x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，从而$f''(\xi_x)<0$.

将泰勒展开式在$[a,b]$上积分，得$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=(b-a)f(m)+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx$.

除$x=m$外，$(x-m)^2>0$，且$f''(\xi_x)<0$，因此$\displaystyle\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)(x-m)^2\,dx<0$.

于是 $\int_a^b f(x)\,dx < (b-a)f(m)$，即 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx < f\left(\frac{a+b}{2}\right)$，证毕，故充分性也满足.

综上，$f''(x)\geq 0 \Longleftrightarrow f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ 对任意 $a<b$ 成立.

（21）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} ijx_ix_j$.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的矩阵；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_x,x_3)$ 化为标准形；

（3）求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$ 的解.

【解析】

（1）由 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} ijx_ix_j$，展开得 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+9x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3+12x_2x_3$.

因此 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX$，其中 $X=(x_1,x_2,x_3)^T$，且二次型对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$.

（2）先求矩阵 A 的特征值. 由 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\2&4-\lambda&6\\3&6&9-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^2(\lambda-14)=0$，得特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=14$.

当 $\lambda=0$ 时，解方程 $AX=0$，即 $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}X=0$. 其基础解系可取为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda=14$ 时，解 $(A-14E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

由于 $\lambda=0$ 为二重特征值，需要将 α_1,α_2 正交化：

令 $\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$. 再令 $\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{6}{5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-3\\-6\\5\end{pmatrix}$. 故可取 $\beta_2=\begin{pmatrix}-3\\-6\\5\end{pmatrix}$.

容易验证 α_3 与 β_1,β_2 均正交.

将三个向量单位化，可得 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix},\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{70}}\begin{pmatrix}-3\\-6\\5\end{pmatrix},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{14}}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$.

令$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} -\dfrac{2}{\sqrt{5}} & -\dfrac{3}{\sqrt{70}} & \dfrac{1}{\sqrt{14}} \\ \dfrac{1}{\sqrt{5}} & -\dfrac{6}{\sqrt{70}} & \dfrac{2}{\sqrt{14}} \\ 0 & \dfrac{5}{\sqrt{70}} & \dfrac{3}{\sqrt{14}} \end{pmatrix}$. 此时有$Q^TAQ=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 \end{pmatrix}$.

因此经过正交变换$X=QY$, 二次型化为标准形$f=14y_3^2$.

（3）由正交变换$X=QY$，可知$f(x_1,x_2,x_3)=f(y_1,y_2,y_3)=14y_3^2$. 因此$f(x_1,x_2,x_3)=0$等价于$14y_3^2=0$, 即$y_3=0$.

于是可令$y_1=k_1,y_2=k_2,k_1,k_2\in\mathbb{R}$. 故$Y=\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

由$X=QY$，可得$X=\begin{pmatrix} -\dfrac{2}{\sqrt{5}} & -\dfrac{3}{\sqrt{70}} & \dfrac{1}{\sqrt{14}} \\ \dfrac{1}{\sqrt{5}} & -\dfrac{6}{\sqrt{70}} & \dfrac{2}{\sqrt{14}} \\ 0 & \dfrac{5}{\sqrt{70}} & \dfrac{3}{\sqrt{14}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ 0 \end{pmatrix}=k_1\dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\dfrac{1}{\sqrt{70}}\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$.

所以方程$f(x_1,x_2,x_3)=0$的全部解为$X=\dfrac{k_1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\dfrac{k_2}{\sqrt{70}}\begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 5 \end{pmatrix}$, $k_1,k_2\in\mathbb{R}$.

（22）（本题满分 12 分）

设$X_1,X_2,\dots,X_n$为来自均值为θ的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\dots,Y_m$为来自均值为2θ的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立. 其中$\theta(\theta>0)$为未知参数，利用样本$X_1,X_2,\dots,X_n$，$Y_1,Y_2,\dots,Y_m$. 求θ最大似然估计量$\hat{\theta}$，并求$D(\hat{\theta})$.

【解析】

由题意可知X_i的概率密度为$f_X(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0, \\ 0, & 其他, \end{cases}$ 而Y_j的概率密度为$f_Y(y)=\begin{cases} \dfrac{1}{2\theta}e^{-y/(2\theta)}, & y>0, \\ 0, & 其他. \end{cases}$

由样本之间以及两组样本之间相互独立，似然函数为：

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^{n} f_X(X_i)\prod_{j=1}^{m} f_Y(Y_j) \\ &= \left(\frac{1}{\theta}\right)^n\left(\frac{1}{2\theta}\right)^m \exp\left\{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right\} \\ &= \frac{1}{2^m\theta^{m+n}}\exp\left\{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{2\theta}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right\}. \end{aligned}$$

取对数，得$\ln L(\theta)=-m\ln 2-(m+n)\ln\theta-\dfrac{1}{\theta}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\dfrac{1}{2\theta}\sum\limits_{j=1}^{m}Y_j$.

对θ求导，可得$\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\dfrac{m+n}{\theta}+\dfrac{1}{\theta^2}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i+\dfrac{1}{2\theta^2}\sum\limits_{j=1}^{m}Y_j$.

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，即 $-(m+n)\theta+\sum\limits_{i=1}^{n}X_i+\dfrac{1}{2}\sum\limits_{j=1}^{m}Y_j=0$.

解得 θ 最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{m+n}\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i+\dfrac{1}{2}\sum\limits_{j=1}^{m}Y_j\right)$.

下面求 $D(\hat{\theta})$.

由于两组样本相互独立，

$$D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)=\frac{1}{(m+n)^2}\left[D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)+\frac{1}{4}D\left(\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)\right].$$

又因为 $D(X_i)=\theta^2$，而 $D(Y_j)=(2\theta)^2=4\theta^2$. 于是 $D\left(\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\right)=n\theta^2$，$D\left(\sum\limits_{j=1}^{m}Y_j\right)=4m\theta^2$.

故 $D(\hat{\theta})=\dfrac{1}{(m+n)^2}\left(n\theta^2+\dfrac{1}{4}\cdot 4m\theta^2\right)=\dfrac{(m+n)\theta^2}{(m+n)^2}=\dfrac{\theta^2}{m+n}$.